WHEELTEC
INTELLIGENT TECHNOLOGY

轮 趣 科 技

INS 模块常用知识

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/08/28	第一次发布

网址：www.wheeltec.net

序言

本文档主要讲述 INS（惯导）模块涉及的一些常用知识。

目录

1. 概述 1
2. 基本概念解释 2
2.1 惯性导航原理 2
2.2 IMU 2
2.3 VRU 3
2.4 AHRS 3
2.5 3 轴，6 轴，9 轴 4
2.6 组合导航 5
2.7 欧拉角和四元数 5
3. 原始数据采集 6
3.1 陀螺仪 6
3.2 加速度计 7
3.3 磁力计 8
3.4 固件驱动 8
3.5 上位机程序 9
4. 误差分析和参数标定 9
4.1 误差分析 9
4.2 参数标定 10
5. 数据处理、数据滤波和姿态融合 12
5.1 数据处理 12
5.2 数据滤波 13
5.3 姿态融合算法 14

1. 概述

惯性导航系统（INS，Inertial Navigation System），亦称惯性参考系统，是一种高度自主的导航解决方案，其核心在于不依赖任何外部信号源，也不对外发射能量，从而确保了其在空中、地面乃至水下等多种复杂环境中的广泛应用。该系统以牛顿经典力学定律为基石，通过精密的陀螺仪和加速度计作为核心敏感元件，实现对载体运动状态的精确测量与解算。

具体而言，惯性导航系统首先利用陀螺仪的高精度定向能力，构建一个稳定的导航坐标系，确保加速度计的测量轴能够稳定地指向该坐标系中的特定方向，并实时提供载体的航向角、俯仰角及横滚角等姿态信息。随后，加速度计则负责精确测量载体在惯性空间中的加速度，这一数据经过对时间的连续积分运算，首先转化为载体在导航坐标系中的即时速度，进而再次积分得到载体的位置变化，从而连续、实时地确定载体的当前位置与运动轨迹。

作为一种典型的推算导航方式，惯性导航系统从某一已知起始点出发，依据连续监测到的载体航向角与速度信息，通过复杂的数学算法不断推算并更新载体的后续位置，实现了对载体运动状态的连续、高精度监测与导航。

2. 基本概念解释

2.1 惯性导航原理

惯性导航系统(INS)是一种高度自主的导航系统,它利用惯性测量单元(IMU)来捕捉载体的比力（即加速度中扣除重力加速度的部分）及角速度信息。结合预设的初始条件，并通过与 GNSS（全球导航卫星系统）等外部系统的信息融合，INS 能够实时推算并输出载体的速度、位置、姿态等关键参数。其核心机制基于推算导航原理，即从某一已知起始点出发，依据连续监测到的载体航向角和速度变化，逐步推算出载体在后续各点的位置，从而实现对运动体当前位置的连续跟踪。

在 INS 中，加速度计与陀螺仪是关键传感器，分别负责测量载体的运动参数。陀螺仪精确测量载体绕其本体坐标轴的旋转角速度，同时能够感知到地球自转的影响，为系统提供精确的姿态基准。而加速度计则依据牛顿第二定律工作，通过电容式、压阻式或热对流等多种物理效应，在加速过程中对内部质量块所受的惯性力进行测量，从而计算出载体在各轴向上的加速度。

INS 通过复杂的算法处理陀螺仪测量的角速度数据，包括积分运算和坐标变换，以计算并更新载体的姿态角（横滚角、俯仰角和方位角）。基于这些姿态角，系统能够进一步计算出重力加速度向量在载体坐标系中的分量，并从加速度计测量值中减去这些分量，得到载体真实的加速度。随后，对这一加速度进行时间积分，即可得到载体的速度；速度再经过时间积分，最终确定载体的位置。

2.2IMU

惯性测量单元(Inertial Measurement Unit, IMU)是一种集成了三轴姿态角(或角速率）与加速度测量功能的精密装置。典型的 IMU 配置包括三个高精度的陀螺仪（分别对应三个轴向）以及三个精确的加速度计（同样覆盖三个轴向），这样的设计确保了全面的空间运动信息捕捉能力。

IMU 的测量精度在很大程度上依赖于其内部陀螺仪的性能，因为陀螺仪负责提供关于载体角速度变化的直接数据，这是姿态解算和导航控制中的基础信息。而加速度计则专注于检测飞机（或任何载体）相对于地垂线（或惯性参考系）的

加速度分量，这些加速度数据在去除重力影响后，可用于推断载体的线性运动状态。

角速度传感器（即陀螺仪）则专注于捕捉物体围绕其各轴旋转的角速度信息，这对于精确跟踪和维持载体的空间方向至关重要。IMU 通过先进的传感器数据融合技术，如卡尔曼滤波等，将陀螺仪和加速度计的输出进行高效整合，从而实现对物体姿态的连续、高精度估计。这一过程不仅考虑了单个传感器的测量数据，还通过算法优化了传感器间的互补性和冗余性，最终输出更为准确、可靠的姿态信息。

2.3 VRU

垂直参考单元（Vertical Reference Unit, VRU）是在惯性测量单元（IMU）的基础上进行了功能扩展，其核心在于集成了专门用于计算横滚角和俯仰角的先进算法。VRU 不仅能够提供这两个关键姿态角的精确测量，还能够在无外部参考标准的情况下输出航向角，尽管该航向角的初始值通常设定为 0°，并可能随时间推移而累积一定的误差。

在低动态环境下，即载体运动较为平稳或加速度变化不大时，加速度计主要感应到的是垂直方向上的重力加速度分量。这一特性使得 VRU 能够利用重力向量与载体坐标系之间的关系，通过互补滤波等高效的数据融合算法，精确地计算出横滚角和俯仰角。互补滤波算法能够有效结合加速度计和陀螺仪的数据优势，即加速度计在静态或低动态条件下对重力向量测量的准确性，以及陀螺仪在动态条件下对角度变化跟踪的连续性，从而实现姿态角的高精度估算。

因此，VRU 在需要精确姿态控制且外部环境参考有限的应用场景中，如无人机稳定平台、船舶姿态监测等，展现出了极高的实用价值和性能优势。

2.4 AHRS

航姿参考系统（Attitude and Heading Reference System, AHRS）是一个集成了 IMU（包括陀螺仪和加速度计）与磁力计的综合导航系统，该系统通过内置的高级算法实时计算并输出载体的横滚角、俯仰角以及航向角。相较于垂直参考单元（VRU），AHRS 因增加了磁力计而显著增强了其功能，使其能够不仅依赖重力向量来计算横滚和俯仰角，还能利用地磁场作为参考来精确确定航向角。这

一过程中，互补滤波算法等先进的数据融合技术被广泛应用，以确保姿态和航向信息的准确性和稳定性。

值得注意的是，虽然磁力计是 AHRS 中计算航向的关键组件，但在某些特定应用场景下，如 GPS 信号稳定且精度要求较高的环境中，双天线 GPS 系统同样能够提供可靠的航向信息。因此，根据实际需求，磁力计在 AHRS 系统中的位置可以被 GPS 航向传感器或其他具备航向测量能力的传感器所替代，而不影响 AHRS 系统作为整体提供全面姿态和航向参考的能力。这种灵活性使得 AHRS 系统能够适应多种复杂环境和应用需求。

2.5 3 轴，6 轴，9 轴

概念解释

- 3 轴传感器模块：通常指的是一种集成了三个独立测量轴的传感器设备，这三个轴相互垂直，分别对应于 X、Y、Z 三个方向。这种模块能够感知并测量物体在这三个方向上的物理量，具体测量内容取决于传感器的类型。
- 6 轴传感器模块：结合了三轴加速度计（用于测量物体在 X、Y、Z 方向上的加速度）和三轴陀螺仪（用于测量物体绕 X、Y、Z 轴的旋转角速度）。由于缺少绝对方向参考，每次模块上电时，其航向角会被重置为 0°，无法直接区分方向（如东西南北），因此不适合作为指南针使用。
- 9 轴传感器模块：在 6 轴模块的基础上增加了三轴磁场传感器（也称为磁力计），用于感知地球磁场的方向，从而确定绝对方向。在正确校准后，每次模块上电时，航向角能够提供一个固定的绝对方向值（能够区分东西南北），使其能够作为指南针使用。然而，9 轴模块在复杂环境中易受磁干扰影响（特别是在室内环境下），因此在使用时需注意校准和减少磁干扰源。

系统应用：

- 6 轴模块：可构建为 VRU（垂直参考单元）或 IMU（惯性测量单元），主要用于提供载体的姿态（横滚、俯仰）信息以及角速度数据，适用于需要姿态控制和稳定的应用场景。
- 9 轴模块：更进一步，可构建为 AHRS（航姿参考系统），不仅提供姿

态和角速度信息，还能通过磁力计确定绝对航向，为需要全面导航信息的系统提供有力支持。然而，其应用需注意环境中的磁干扰因素。

2.6 组合导航

INS（惯性导航系统）的核心优势在于其短时间内能提供极高的位姿测量置信度，能够迅速响应并准确反映载体的即时动态。然而，其局限性在于无法直接提供全局坐标信息，且随着运行时间的延长，由于累积误差，会出现较大的漂移现象，因此通常需要借助外部位置数据源进行定期校正。

相比之下，GNSS（全球导航卫星系统）则擅长于提供全局性的绝对坐标信息，具有出色的长期稳定性和精度。但 GNSS 的短期精度和输出频率相对较低，且在复杂环境（如山区、城市峡谷等）中容易受到信号干扰，导致定位精度显著下降，甚至可能完全失效。

为了克服各自的局限性并充分利用两者的优势，INS 与 GNSS 的组合导航系统应运而生。这种组合方式通过融合两种系统的导航信息，实现了优势互补。组合导航系统能够输出高频率且高精度的导航参数（包括位置、速度和姿态），确保了在不同时间尺度上的导航性能均能达到较高水平。

2.7 欧拉角和四元数

- 欧拉角，作为一组三个角度值，分别代表物体绕三维空间坐标轴（X、Y、Z）的旋转量，具体为俯仰角（Pitch，绕 Y 轴旋转）、滚动角（Roll，绕 X 轴旋转）和偏航角（Yaw，绕 Z 轴旋转），这些角度以特定顺序应用，共同定义了物体相对于某一参考坐标系的方向。

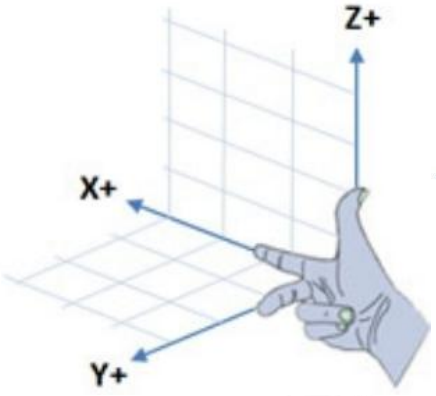
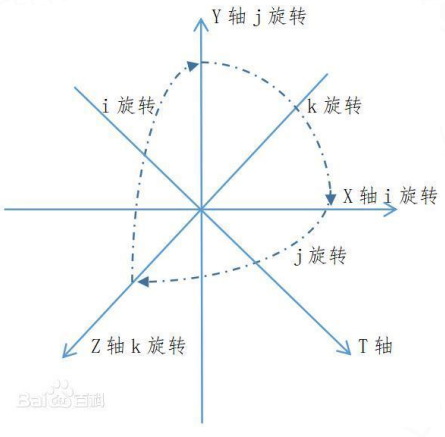


图 2.1 欧拉角示意图



2.2 四元数示意图

- 四元数，则是数学上的一种扩展复数形式，包含四个维度，用于在三维空间中高效且稳定地表示旋转。相比欧拉角，四元数的主要优势在于能够避免“万向节锁定”现象，这是一种在特定旋转角度下，一个轴的旋转会意外地影响另一个轴旋转能力的问题，常出现于欧拉角表示法中。

四元数与欧拉角之间存在密切且复杂的转换关系。从四元数到欧拉角的转换，需要依据特定的旋转顺序（如 XYZ、ZYX 等），并通过一系列复杂的三角函数运算来实现，不同的旋转顺序会直接影响转换结果。反之，从欧拉角到四元数的转换同样依赖于旋转顺序，并涉及相应的三角函数计算来求得四元数的各分量。

尽管四元数在表示三维旋转时展现出更高的鲁棒性和稳定性，但它们也伴随着更高的计算复杂度和存储空间需求。因此，在选择使用欧拉角还是四元数时，需要综合考虑应用场景的具体需求、计算资源以及所需的精度水平。

3. 原始数据采集

3.1 陀螺仪

陀螺仪是一种精密的传感器，用于检测并测量载体相对于其导航坐标系在X、Y、Z 三轴上的角速度信号。其基本原理基于角动量守恒的物理学定律，即一个旋转物体的旋转轴方向，在不受外力矩作用的情况下，将保持恒定不变。利用这一特性，陀螺仪被设计用来维持或指示方向。

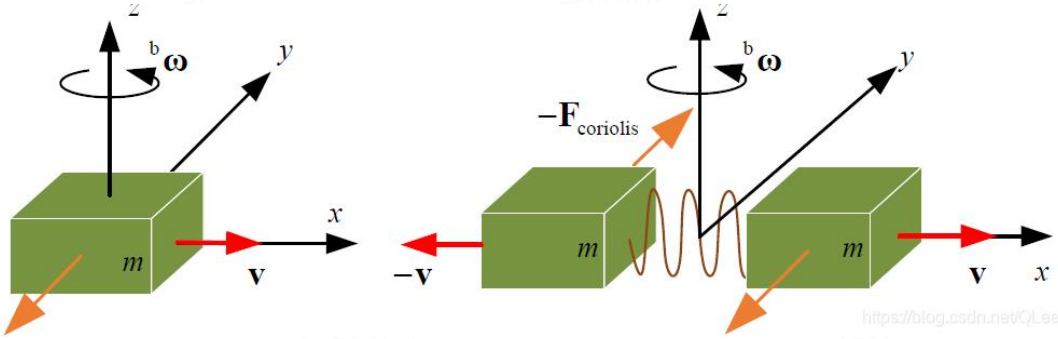


图 3.1 陀螺仪工作原理示意图

原理：角动量守恒

陀螺仪能测量出 X，Y，Z 三轴的角速度

我们在陀螺仪中，选用两块物体，他们处于不断的运动中，并令他们运动的

相位相差-180 度，即两个质量块运动速度方向相反，而大小相同。它们产生的科氏力相反，从而压迫两块对应的电容板移动，产生电容差分变化。电容的变化正比于旋转角速度。由电容即可得到旋转角度变化。

3.2加速度计

加速度计是一种关键的传感器设备，专门用于测量载体（如车辆、飞机、手机等）在其坐标系统下独立三轴（通常是 X、Y、Z 轴）上的加速度信号。尽管加速度计的名称直接关联到“加速度”，但其核心工作原理实际上是基于力的检测，而非直接测量加速度本身。

加速度计内部包含一个或多个敏感元件（如质量块、压电晶体等），这些元件能够响应并捕获由载体加速度引起的惯性力。当载体加速或减速时，其内部的敏感元件会受到一个与加速度方向相同或相反的惯性力作用。这个惯性力导致敏感元件发生位移或形变，进而改变其电学特性（如电阻、电容等）。

盒子模型（失重环境），如图 1 所示；

有一个加速度向左，则盒子右侧便可以检测到一个力，如图 2 所示；

地球重力环境，如图 3 所示；

加速度计能测量出三轴的加速度，无法求出水平方向的偏航角

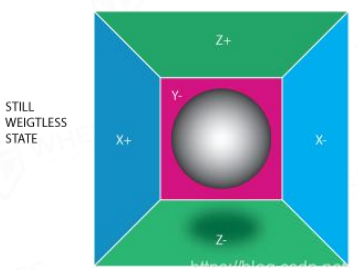


图 3.2.1 失重环境

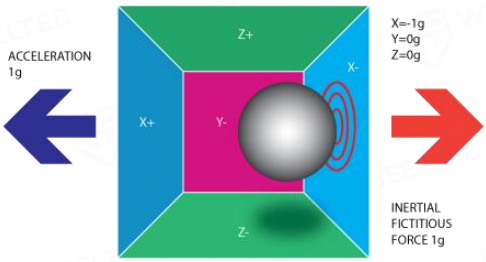


图 3.2.2 加速度向左

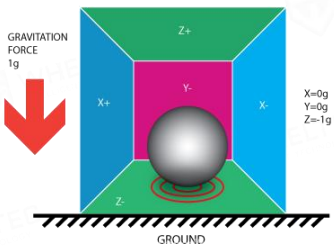


图 3.2.3 重力环境下

3.3磁力计

磁力计（Magnetic、M-Sensor）也称为地磁传感器或磁感器，是一种能够感知并测量周围磁场强度和方向的传感器。它的工作原理与古老的指南针相似，都是基于地球磁场对磁性物质的作用。然而，磁力计的技术更为先进，能够提供更精确、更全面的磁场信息。

磁力计内部通常包含一个或多个磁性敏感元件，这些元件能够响应外部磁场的变化并产生相应的电信号。当磁力计处于地球磁场中时，其内部的敏感元件会受到地球磁场力的作用，导致电信号的变化。通过测量这种电信号的变化，磁力计可以计算出当前位置的地磁场强度和方向。

3.4固件驱动

固件是嵌入在硬件设备中的专用软件，它直接运行在硬件平台上，负责控制该设备的基本操作和数据处理。

驱动程序是操作系统中用于控制硬件设备的软件。它充当操作系统与硬件设备之间的中介，使得操作系统和应用程序能够与硬件设备进行通信和交互。

如下图，MPU9250 为传感器硬件通过其固件运行，获取并可能预处理传感器数据，STM32 作为微处理单元（MPU），负责接收这些数据，并通过串口或其他通信方式将它们传递给运行 ROS 系统的计算机。

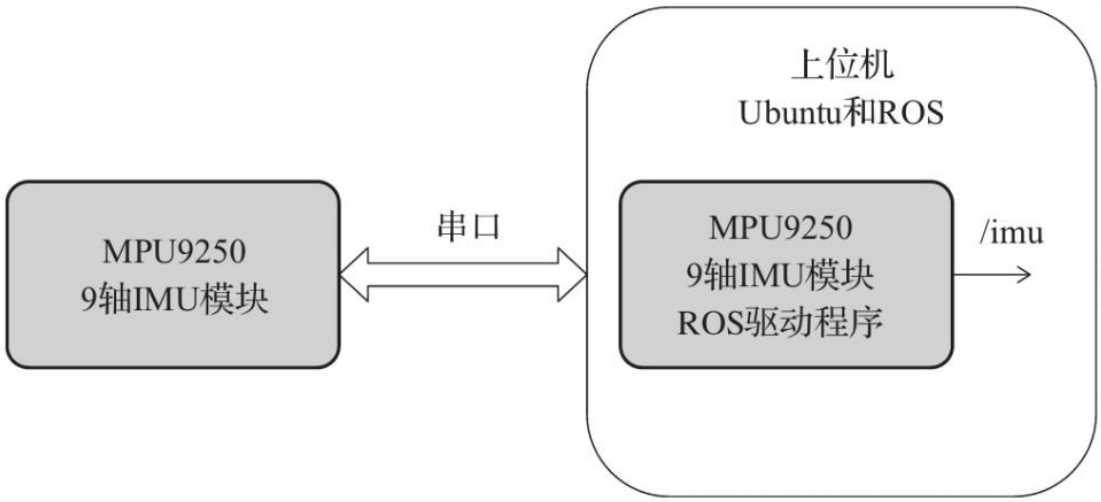


图 3.4 上位机 ROS 驱动与传感器模块通信

3.5上位机程序

开发好的 IMU 模块可以与上位机进行连接，上位机通常配置为运行 Ubuntu 操作系统及 ROS（Robot Operating System）框架，或者运行 Windows 操作系统并搭载相应的上位机程序。这些上位机程序或 ROS 节点负责通过串口通信接口接收 IMU 模块发送的原始数据，对数据进行解析处理，并将处理后的结果以适当的形式发布出来，供进一步的分析、显示或控制使用。

在 ROS 程序中我们常用类型为 sensor_msgs/Imu 的话题/imu 的标准数据格式

4. 误差分析和参数标定

从 IMU 中测量到的数据精度对实际应用系统（如无人机、自动驾驶汽车、机器人、智能穿戴等）的整体性能影响非常大，因此需要对 IMU 采集到的原始数据进行尽可能补偿，以消除已知的测量误差项。如果 IMU 测量数据本身就存在很大的误差，即输入到系统的就是错误信息，上层应用系统的算法做得再好也会输出错误结果。从下图可以看出数据的误差分析和参数标定的作用。

4.1误差分析

① 确定性误差

加速度偏置 Bias

理论上，当没有外部作用时，IMU 传感器的输出应该为 0。但是实际数据中存在一个零偏 b，这个偏置在三个轴上都存在，是一个三维的偏置。加速度计 bias 对位姿估计的影响为：

$$V_{err} = b^a t，\ P_{err} = \frac{1}{2} b^a t^2$$

该偏置对时间的一阶积分为速度，二阶积分为位移，随着时间的增加，该偏置对速度和位移计算结果的影响会随着积分时间的增加而越来越大

比例 Scale

scale 是实际数值和传感器输出值之间的比值。由于传感器的特性，从传感

器测量到输出数据，要经过 ADC，数据转换中导致实际输出数据略小于测量数据。

非正交误差

多轴 IMU 传感器制作的时候，由于制作工艺的问题，会使得 xyz 轴可能不垂直。这种不垂直导致该轴的量会对其他两个轴都有影响。如下图所示，z 轴不与 x,y 轴垂直，其测量会在 x,y 轴上有分量。

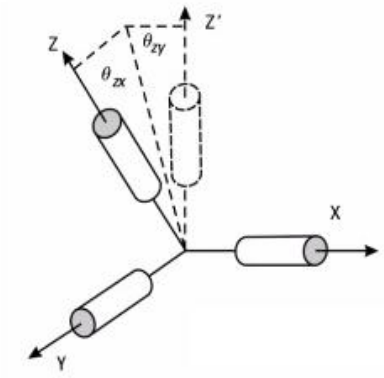


图 4.1 3 轴传感器模块

② 随机误差

高斯白噪声

IMU 数据连续时间上受到一个均值为 0，方差为 σ ，各个时刻之间独立的高斯过程 n(t)：

$$E[n(t)] = 0, E[n(t_1)n(t_2)] = \sigma^2\delta(t_1 - t_2)$$

其中 δ(·) 表示狄拉克函数。该函数只有在 t1 = t2 时才等于 1，其他时刻均等于 0。

测量噪声是 AD 转换器件引起的外部噪声，是数据在采集传输过程中的噪声。

随机游走（零偏误差）

随机游走噪声，是传感器内部机械、温度等各种物理因素产生的传感器内部误差的综合参数，是数据在采集之前就有的传感器误差。

随机性误差常用的 Allan 方差法进行标定。

4.2参数标定

① 六面法标定加速度计

六面法是指将加速度计的 3 个轴分别朝上或者朝下水平放置一段时间，采集 6 个面的数据完成标定。如果各个轴都是正交的，那很容易得到 bias 和 scale：

$$b = \frac{l_f^{up} + l_f^{down}}{2}, \quad S = \frac{l_f^{up} + l_f^{down}}{2 \cdot ||g||}$$

考虑轴间误差时，实际加速度和测量值之间的关系为：

$$\begin{bmatrix} l_{ax} \\ l_{ay} \\ l_{az} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{xx} & m_{xy} & m_{xz} \\ m_{yx} & s_{yy} & m_{yz} \\ m_{zx} & m_{zy} & s_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{ax} \\ b_{ay} \\ b_{az} \end{bmatrix}$$

水平静止放置 6 面时，加速度的理论值为：

$$a_1 = \begin{bmatrix} g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} -g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ g \\ 0 \end{bmatrix}, a_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix}, a_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix}, a_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$$

对应的测量矩阵 $L = \{ l_1 l_2 l_3 l_4 l_5 l_6 \}$。最后用最小二乘法把加速度的理论值当中的变量求出来。

② 六面法标定陀螺仪

和加速度计六面法不同的是，陀螺仪的**真实值由高精度转台提供**，这里的 6 面是指各个轴顺时针和逆时针旋转。除此之外其他的与六面法标定加速度相似。

③ 温度相关参数标定

这个标定的主要目的是对传感器估计的 bias 和 scale 进行温度补偿，获取不同温度时 bias 和 scale 的值，绘制成曲线。该标定方法有两种：

soak method：控制恒温室的温度值，然后读取传感器数值进行标定。

ramp method：记录一段时间内线性升温和降温时传感器的数据来进行标定。

④ Allan 标定

对于随机误差，利用常规的分析方法，例如计算样本均值和方差并不能揭示潜在的误差源，另一方面，虽然自相关函数和功率谱密度函数分别从时域和频域描述了随机误差的统计特性，但是在实际工作中通过这些函数加以分析将随机误差分离出来是很困难的；Allan 方差法是 20 世纪 60 年代由美国国家标准局 David

Allan 提出的，它是一种基于时域的分析方法，不仅可以用来分析光学陀螺的误差特性，而且还可以应用于其他任何精密测量仪器.Allan 方差法的主要特点是能非常容易对各种误差源及其对整个噪声统计特性的贡献进行细致的表征和辨识，而且便于计算，易于分离。它提供了一种识别并量化存在于数据中的不同噪声项。

Allan 方差分析主要用于分析陀螺量化噪声、角度随机游走噪声（角速率白噪声）、零偏不稳定性、角速率随机游走（角加速度白噪声）和速率斜坡（角速率常值趋势项），等五种典型误差。

它的大致算法为：

1. 将整段误差序列按照你感兴趣的时间尺度的长度（例如 1 分钟）进行分块；
2. 每块求平均值；
3. 相邻块的平均值求差；
4. 将所有差值进行统计，得到其均方值，并乘以 1/2。

如果我们只对某一时间尺度上的误差（即误差波动）感兴趣的话，那么比这个时间尺度更小的细节变化（短时间快速跳动）和比这个时间尺度更大的宏观变化（长时间缓慢漂移）就都不关心了，希望在我们的误差指标中都被消除掉。而 Allan 方差是这样做到的：

1. 通过分块确定所要考察的时间块长度；
2. 利用块内求平均的办法把短于块长度的那些快速变化成份（细节）都抹掉；
3. 再利用相邻块求差的办法把长于两块长度的那些缓慢变化成份（宏观）都抹掉；
4. 最后对差值序列统计其均方值（这是处理任何随机样本的标准操作），这样统计出来的就是介于 1 倍块长度和 2 倍块长度这样一个很窄的时间尺度范围内的误差波动情况。

5. 数据处理、数据滤波和姿态融合

5.1 数据处理

IMU（惯性测量单元）数据处理通常包括数据预处理、姿态解算和融合算法

等步骤。以下是一些常用的数据处理公式和方法：

1.数据预处理：

零偏校正：将加速度计和陀螺仪的偏移量进行修正，常用的方法包括零偏校正和尺度因子校正。

2.姿态解算：

四元数法：将 IMU 的测量值进行积分，得到姿态四元数，通过四元数来计算姿态角。

欧拉角法：将 IMU 的测量值进行积分，得到欧拉角，通过欧拉角来计算姿态角。

卡尔曼滤波法：将 IMU 的测量值和加速度计数据融合，通过卡尔曼滤波算法来估计姿态角。

3. 航向角解算：

IMU 和磁力计融合法： 将 IMU 中的测量值进行积分得到初步的姿态角，磁力计测量地球磁场的方向提供绝对方向信息，用于校正航向角，通过融合算法将 IMU 和磁力计的数据结合起来，得到更准确的航向角。

4.融合算法：

互补滤波器：将加速度计和陀螺仪数据按照一定的权重进行融合，得到姿态角。常用的权重方法包括一阶互补滤波和二阶互补滤波等。

卡尔曼滤波器：将加速度计和陀螺仪数据融合，通过卡尔曼滤波算法来估计姿态角。卡尔曼滤波器可以处理噪声和误差，提高数据精度。

5.速度和位置计算：

基于 IMU 的数据，可以通过积分和滤波算法计算速度和位置信息。常用的方法包括基于加速度计的积分、基于陀螺仪的积分、融合算法等。

上是一些常见的 IMU 数据处理公式和方法，具体的实现方式可能因应用场景、传感器型号和数据处理需求而有所不同。

5.2数据滤波

经过标定后的 IMU 数据，仍然存在抖动、毛刺之类的噪声，因此需要对数据进行滤波，是数据变得平滑，常用的几种传感器去噪的滤波器有：均值滤波、滑动滤波、滑动中值滤波、RC 低通数字滤波、IIR 数字滤波

5.3姿态融合算法

导航系统的输入是各个传感器的数据，输出是各种导航信息，系统部分负责数据采集、数据校准、滤波、数据融合等处理。如果考虑所有的传感器，那么讨论的就是 INS 问题。只考虑三轴加速度、三轴角速度和三轴磁力就归为 AHRS 问题，即输入三轴加速度、三轴角速度和三轴磁力，计算出航姿。行业中最通用的做法是采用卡尔曼滤波融合算法或互补滤波融合算法。

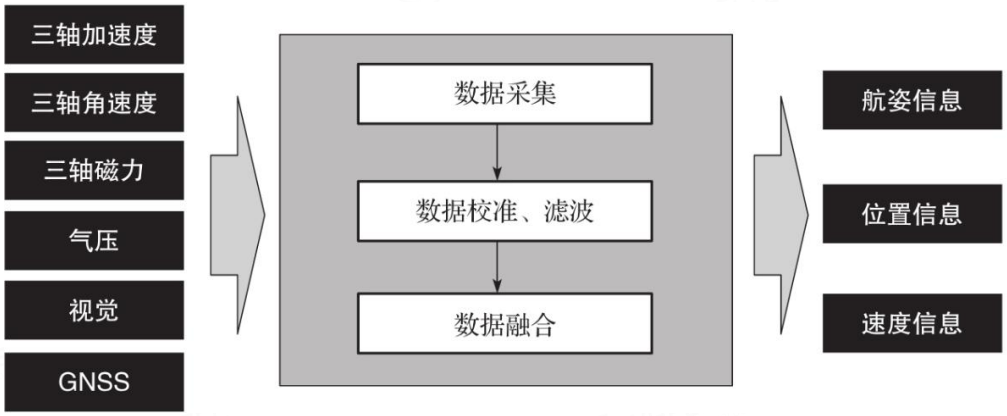


图 5.1 典型的导航系统框图

① **卡尔曼滤波**

卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，来寻求一套递推估计的算法，其基本思想是：采用信号与噪声的状态空间模型，利用前一时刻的估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

卡尔曼滤波的实质是由量测值重构系统的状态向量。它以“预测—实测—修正”的顺序递推，根据系统的量测值来消除随机干扰，再现系统的状态，或根据系统的量测值从被污染的系统中恢复系统的本来面目。它通过融合多个传感器的数据和系统模型，提供对系统状态的最佳估计。**卡尔曼滤波**适用于需要精确状态估计和噪声处理的复杂系统，尤其是在系统动态和测量噪声模型可以准确建模的情况下。下图是卡尔曼滤波中的计算过程：

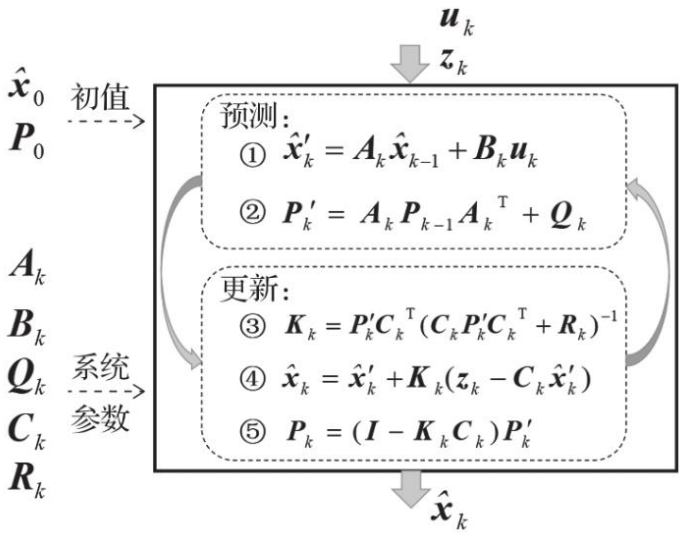


图 5.2 卡尔曼滤波系统框图

② 互补滤波

利用卡尔曼滤波进行融合，虽然可以得到具有优良动态性能和精度的航姿，但是卡尔曼滤波每一步都需要计算噪声模型参数和误差修正增益参数，迭代过程计算量较大，在一些中低端处理系统中不易实现。这里就来介绍一种替代的方法——互补滤波，保证融合精度的同时计算量也会大大降低。

下面介绍业界比较有名的两种航姿融合的互补滤波算法，分别叫 Madgwick 和 Mahony。

- Madgwick 滤波算法通过最小化姿态估计的误差函数，使用优化算法来调整姿态估计的四元数。其核心是通过最小化传感器数据与期望值之间的误差来更新姿态估计。通过融合加速度计、陀螺仪和磁力计的数据，Madgwick 滤波可以提供较为准确和稳定的姿态估计。同时算法能够较好地补偿传感器噪声和漂移，适用于动态环境中的实时姿态估计。Madgwick 滤波适合于需要高精度和计算效率的姿态估计应用，特别是在动态环境下表现稳定。
- Mahony 滤波算法通过将加速度计和陀螺仪的数据结合，并使用比例-积分（PI）控制器来减少姿态估计误差。它将系统状态的估计与传感器数据的误差进行对比，从而调整估计值。Mahony 滤波算法同样用于融合 IMU 传感器的数据，提供稳定的姿态估计。同时通过调整控制增益，

Mahony 滤波能够在不同的动态条件下自适应调整姿态估计。Mahony 滤波适用于实时性能要求较高的应用，具有较好的自适应性和计算效率。